

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>1-Methyl-2-pyrrolidinone</b>                  |
| Cat No. :                  | <b>C32693</b>                                    |
| Sünonüümid                 | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP |
| Indeks nr                  | 606-021-00-7                                     |
| CAS nr                     | 872-50-4                                         |
| EÜ nr                      | 212-828-1                                        |
| Molekulivalem              | C5 H9 N O                                        |
| REACH registreerimisnumber | -                                                |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

2. kategooria (H315)  
2. kategooria (H319)  
1B kategooria (H360D)  
3. kategooria (H335)

### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H360D - Võib kahjustada loodet  
Süttiv vedelik

### Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

### Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine         | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                  |
|---------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Koostisaine         | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%                | -             | -                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Võib kahjustada loodet. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                          |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                         |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine, Kesknärvisüsteem

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

ALFAAC32693

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

## **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Põlev materjal. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

## **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Peroksiidid.

## **5.3. Nõuanded tule tõrjujatele**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Rasedad töötajad ja töötajad, kes on hiljuti sünnitanud või toidavad rinnaga, ei tohi kasutada. Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Ei tohiks keskkonda lasta.

### **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad.

### **6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Rasedad töötajad ja töötajad, kes on hiljuti sünnitanud või toidavad rinnaga, ei tohi kasutada. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### **7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Kaitsta valguse eest.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine         | Euroopa Liit                                                                                                                                                                         | Ühendatud Kuningriik                                                                                                   | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                             | Belgia                                                                                                                             | Hispaania                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine         | Itaalia                                                                                                                                                                                                     | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                             | Madalmaad                                                                         | Soome                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Koostisaine         | Austria                                                                                                                                                        | Taani                                                                                                                                | Šveits                                                                                                                                         | Poola                                                                           | Norra                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Koostisaine         | Bulgaaria                                                                                                 | Horvaatia                                                                                            | Iirimaa                                                                                                                  | Küpros                                                                                                                            | Tšehhi Vabariik                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

ALFAAC32693

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

|  |  |                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Koostisaine         | Eesti                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                       | Kreeka                                                                                                                              | Ungari                                                                                                                           | Island                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Koostisaine         | Läti                                                                                                                              | Leedu                                                                                                   | Luksemburg                                                                                                                                                                             | Malta                                                                                                                                                            | Rumeenia                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine         | Venemaa                    | Slovaki Vabariigi                                                                                               | Sloveenia                                                                                                                                                  | Rootsi                                                                                                                                                             | Türgi                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15 dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine         | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania                                                                                                                                                                        | Saksamaa                                                         |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon |              |                 |             | 2-Hydroxy-N-methylsuccinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine between 2-4 hours after the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 150 mg/L urine (end of shift ) |

| Koostisaine         | Itaalia | Soome                                                                                                                                                                                   | Taani | Bulgaaria | Rumeenia |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| N-Metüülpirrolidoon |         | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the morning after a working day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |       |           |          |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                              | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) |                          |                            |                                | DNEL = 4.8mg/kg<br>bw/day        |

| Component                              | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) |                                    |                                      | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                              | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5mg/L  | PNEC = 10mg/L                      | PNEC =<br>0.0701mg/kg soil<br>dw |

| Component                              | Merevesi         | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| N-Metüülpirrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC =<br>0.109mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard      | Kinnas kommentaari                                                                                                         |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitriilkumm       | < 30 minuti     | 0.38 mm         | Tase 2           | Imbumismäär 43 µg/cm <sup>2</sup> /min                                                                                     |
| Neopreen          | < 140 minuti    | 0.66 mm         | Tase 4<br>EN 374 | Imbumismäär 19 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse<br>määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | 0.50 mm         |                  |                                                                                                                            |

#### Naha- ja kehakaits

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

ALFAAC32693

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hingamisteede kaitsmine</b>                   | Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.<br>Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143                                                                        |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                                                      |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                                              |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Värvitu                                              |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Nõrk amiin                                           |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad                                      |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | -24 °C / -11.2 °F                                    |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad                                      |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 202 °C / 395.6 °F                                    | @ 760 mmHg                   |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Süttiv vedelik                                       | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav                                      | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | <b>Alumine</b> 1.3 vol %<br><b>Ülemine</b> 9.5 vol % |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 91 °C / 195.8 °F                                     | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Ilesüttimistemperatuur</b>                      | 346 °C / 654.8 °F                                    |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad                                      |                              |
| <b>pH</b>                                          | 7.7-8.0                                              | 100 g/L aq.sol               |
| <b>Viskoossus</b>                                  | 1.67 mPa s at 20 °C                                  |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Segunev                                              |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub                                         |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                                                      |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>                                       |                              |
| N-Metüülpürrolidoon                                | -0.46                                                |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                    | 0.7 mbar @ 25 °C                                     |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 1.030                                                |                              |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav                                      | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                | 3.4                                                  | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik)                            |                              |

### 9.2. Muu teave

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>      | C5 H9 N O                                 |
| <b>Molekulmass</b>        | 99.13                                     |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b> | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Hügrokoopne. Õhutundlik. Valgusetundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

#### Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

#### Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Soojusallikas, leegid ja sädemed. Kokkupuude õhuga. Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude valgusega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). Peroksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

##### Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine         | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu          | LC50 Sissehingamine         |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

##### Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### e) mutageensus sugurakkudele;

Mikroorganismidel on ilmnunud mutageenseid mõjusid

#### f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

g) reproduktiivtoksilisus;  
Paljunemisvõimet kahjustav toime  
Arenguhäired  
Teratogeensus

1B kategooria  
Katsed on näidanud reproduktiivtoksilist mõju laboriloomadel.  
Inimesele teadaolevalt arengutoksilisust põhjustavad ained. Võib kahjustada loodet.  
Katseloomadel on täheldatud teratogeenseid mõjusid.

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühekordne kokkupuude;

3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Hingamiselundid.

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Muud kahjulikud mõjud Katseloomadel on esinenud kasvajate teket soodustavaid mõjusid.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine, Kesknärvisüsteem.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

| Koostisaine         | Magevee kala                                                                                                                                                     | vesikirp                               | Magevee vetikad                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus Püsivus ei ole tõenäoline.

| Component                              | Lagunduvus                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine         | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| N-Metüülpürrolidoon | -0.46   | Andmed puuduvad                  |

ALFAAC32693

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ALFAAC32693

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine         | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324                                                      | X    | X                                                                 |

| Koostisaine         | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| N-Metüülpirrolidoon | 872-50-4 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine         | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                                                                                                                                                                   | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | 872-50-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

Pärast sulgemiskuupäeva tohib seda ainet kasutada kas loa olemasolul või autoriseerimisest vabastatud kasutusaladel, nt teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses, mis hõlmab rutiinseid analüüse või kasutamist vaheühena.

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine         | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | 872-50-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainetega kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine         | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine         | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metüülpirrolidoon<br>872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) on läbi viidud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetest täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H360D - Võib kahjustada loodet

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Möjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsusetav toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

**Tootja**

**Koostamise kuupäev**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

12-nov-2009

22-märts-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

---

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**